

Ejercicios: Práctica de Parcial

En la siguiente tendrán disponible estos ejercicios resueltos, pero como son práctica previa al examen aconsejo fuertemente pensarlos y debatirlos entre ustedes o consultandome a mi; ya que el parcial será similar a estos ejercicios.

Los invito a resolverlos y pensarlos:

Ejercicio A:

Dado el alfabeto

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

construir un **Autómata Finito Determinista** de 4 estados como máximo, que acepte el lenguaje representado por la siguiente expresión regular

$$((01 + 10)(11)^*0)^*(01 + 10)(11)^*$$

Ejercicio B:

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, definir un Autómata Finito Determinista para el lenguaje formado por las cadenas x tales que $n_a(x)$ es par y no existe ninguna subcadena bc en x .

$n_a(x)$ representa el número de a 's en la cadena x . Consideramos que el número 0 es un número par.

Ejercicio C:

Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, construir un Autómata Finito que acepte el siguiente lenguaje:

- Si la cadena no tiene ningún 1, entonces la cadena debe contener un número de par de 0's (consideramos al cero como par);
- si la cadena tiene un número par de 1's (y mayor que 0), la cadena debe terminar con un número impar de 0's;
- si la cadena tiene un número impar de 1's, la cadena debe terminar con un número par de 0's.

Ejercicio D:

Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, construir el Autómata Finito Determinista equivalente a la siguiente expresión:

$$(((0 + 10)(10)^*(11 + 0)) + 11)(0 + 1)^*$$